



Relatório de Progresso

Construção do MVP — App do Instrutor

Data: 12 de Maio de 2026

Versão: 0.1.0 — pré-build

Foco: Lançamento em Guarulhos/SP

Sumário Executivo

O CNHhj está pronto no nível de código: o aplicativo do **Instrutor** tem todas as 16 telas planejadas implementadas, backend modelado, design system aplicado, e CI/CD configurado para gerar APKs na nuvem. Em horas estaremos com o primeiro APK instalável no celular.

O que é o CNHhj

Plataforma mobile que conecta **instrutores autônomos de aulas práticas de CNH** diretamente aos **alunos em processo de habilitação**. Hoje, esse público depende de autoescolas ou indicações boca-a-boca, sem visibilidade de preço, disponibilidade ou reputação dos instrutores. O CNHhj resolve isso.

Status do projeto em uma frase

"Todo o código do app do instrutor está pronto. Falta apenas o build do APK (em andamento na nuvem) e conectar no Supabase real para começarmos a captar os primeiros instrutores em Guarulhos."

Os números até agora

16

TELAS NO APP

83

ARQUIVOS DART

7.138

LINHAS DE CÓDIGO

9

TABELAS NO BANCO

20

COMPONENTES DE
UI

6

REPOSITÓRIOS DE
DADOS

16

SKILLS DE IA
INSTALADAS

R\$ 0

CUSTO ATÉ AGORA

Decisões-chave tomadas

- ✓ **Tecnologia mobile:** Flutter — um único código serve iOS e Android (economia de ~50% no desenvolvimento mobile vs. apps nativos separados)
- ✓ **Backend:** Supabase — banco PostgreSQL + autenticação + storage gerenciados; sem necessidade de DevOps próprio nessa fase
- ✓ **Foco geográfico:** Guarulhos/SP — onde já temos contato local; baixo risco de escalar prematuramente
- ✓ **MVP gratuito:** sem cobrança de comissão nem assinatura na primeira versão, para focar em validar a demanda antes de monetizar
- ✓ **Pagamento via PIX direto:** no MVP, sem integração de gateway — reduz complexidade e custo de transação a zero
- ✓ **Build na nuvem (Codemagic):** não precisamos de Mac nem instalação local de Flutter para gerar APKs Android

Visão de Produto

Estratégia em fases

O CNHhj é uma plataforma **multi-sided** que vai crescer em camadas. Cada fase amplia o público atendido sem invalidar o trabalho anterior.

Fase	Quem entra	Quando	Status
MVP	App do Instrutor (mobile)	Mai/2026	Código pronto
MVP+1	App do Aluno (mobile)	Jun-Jul/2026	Próximo
Fase 2	Autoescolas (web)	Ago-Set/2026	Planejado
Fase 2	Clínicas médicas e psicotécnicas (web)	Ago-Set/2026	Planejado
Fase 3	Pagamentos integrados + assinatura VIP	Out-Nov/2026	Planejado

O que o app do Instrutor faz hoje

- ✓ Cadastro completo em 7 passos (dados pessoais, veículo, fotos, documentos)
- ✓ Login com e-mail/senha ou Google
- ✓ Configuração de área de atuação, valor por aula e horários disponíveis
- ✓ Pré-visualização do card que o aluno vai ver
- ✓ Recebimento de solicitações de aulas com aceitar/recusar
- ✓ Calendário de aulas confirmadas
- ✓ Chat em tempo real com alunos (com opção de bloquear)
- ✓ Avaliações recebidas (1 a 5 estrelas + comentário)

Modelo de negócio (futuro)

Não cobramos nada no MVP, mas o modelo já está validado conceitualmente:

- ✓ **Comissão de 20%** sobre cada aula contratada via app (instrutor define R\$100, aluno paga R\$120)
- ✓ **Plano VIP — R\$ 19,90/mês** para os primeiros 100 instrutores (depois R\$ 69,90)

- ✓ **Patrocínio:** instrutores pagam para aparecer no topo da busca
- ✓ **Comissão sobre exames** (fase 2, quando entrarem as clínicas) — 20% sobre exames médicos e psicotécnicos

Projeção otimista para **Guarulhos sozinha**: ~3.158 CNHs emitidas em janeiro de 2026. Com taxa de conversão de 30% e ticket médio de R\$ 100, isso representa **R\$ 18.948/mês** em comissão apenas no município inicial. São Paulo capital, próximo passo de expansão, multiplica esse número por uma ordem de magnitude.

Identidade Visual

A marca CNHhj foi construída em torno de **velocidade, energia e confiança** — emoções alinhadas com quem está prestes a tirar a carteira. O amarelo evoca placas de trânsito (atenção, visibilidade) e o preto traz peso e seriedade institucional.

Logo

The logo for CNHhj is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters 'CNH' are in all caps, while 'hj' is in lowercase. A small green dot is positioned above the lowercase 'j'. The logo is centered on a bright yellow rectangular background.

Paleta de cores

Primária #FFD000	Light #FFFAE6	Lighter #FEF5C6	Sucesso #47C100	Texto #000000	Surface #FFFFFF
----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

Onde a paleta é aplicada

- ✓ **Amarelo principal** — background do app, botões de destaque, identidade da marca
- ✓ **Verde sucesso** — confirmações, etapa concluída na barra de progresso, status "aula confirmada"
- ✓ **Preto** — textos, botões primários, logo, contraste forte sobre o amarelo
- ✓ **Branco** — cards e inputs, criando hierarquia clara sobre o fundo amarelo

Tipografia

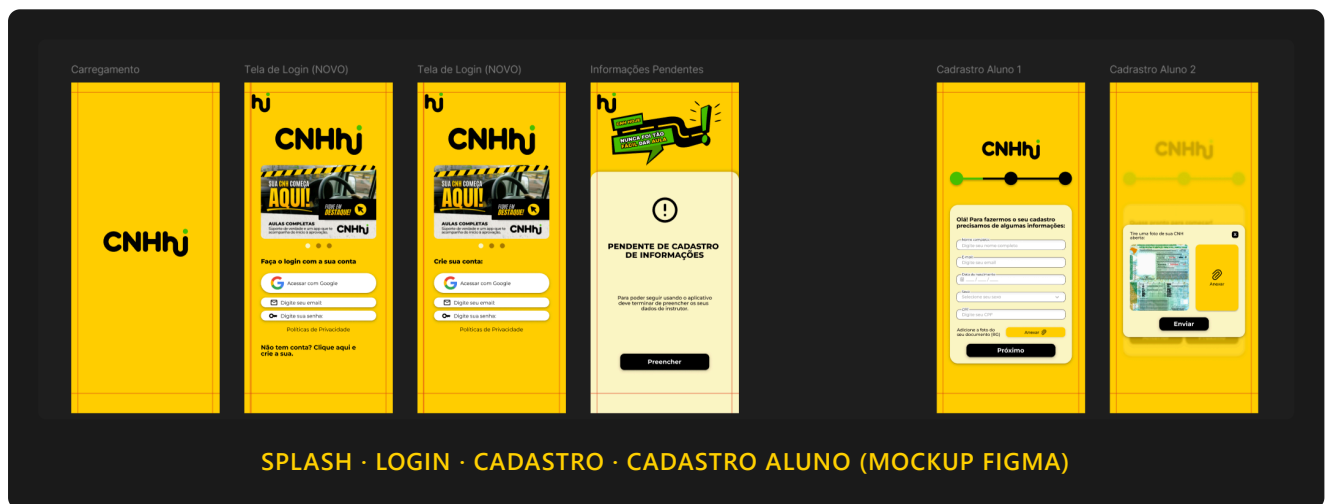
Poppins (Google Fonts) — sans-serif geométrica, moderna, com excelente legibilidade em telas pequenas. Usada em todos os elementos textuais do app, com pesos variando entre 500 (corpo), 600 (destaques) e 900 (títulos e logo).

Telas do App do Instrutor

Todas as **16 telas planejadas no Figma** estão implementadas em Flutter, navegáveis entre si, e funcionando com dados mockados. Abaixo o mapa visual original do Figma, todas reproduzidas no código:

1. Splash e Autenticação

Tela de carregamento com logo, fluxo de login (e-mail/senha + Google), e tela de criação de conta. Banner promocional fixo "Sua CNH começa aqui" reforçando a marca.



Telas do App do Instrutor

2. Wizard de Cadastro do Instrutor (7 passos)

Coleta progressiva de informações sem sobrecarregar o usuário em uma única tela. O instrutor avança um passo de cada vez, com possibilidade de voltar a qualquer momento sem perder dados:

- Dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone)
- Tipo de veículo (carro / moto / ambos) e categorias CNH
- Detalhes do veículo (marca, modelo, ano, transmissão, placa)
- Foto frontal do veículo
- Foto traseira do veículo
- Foto de perfil do instrutor
- Documentos (CNH + Certificado DETRAN)



3. Análise de Cadastro e Cadastro Finalizado

Fluxo de aprovação espelhado visualmente, embora no MVP o cadastro seja aprovado automaticamente. Quando entrarmos na fase paga, basta ativar a aprovação manual no painel administrativo, sem nenhuma mudança no app.

Sem Sinal



Cadastro Finalizado



Análise em processo - ...



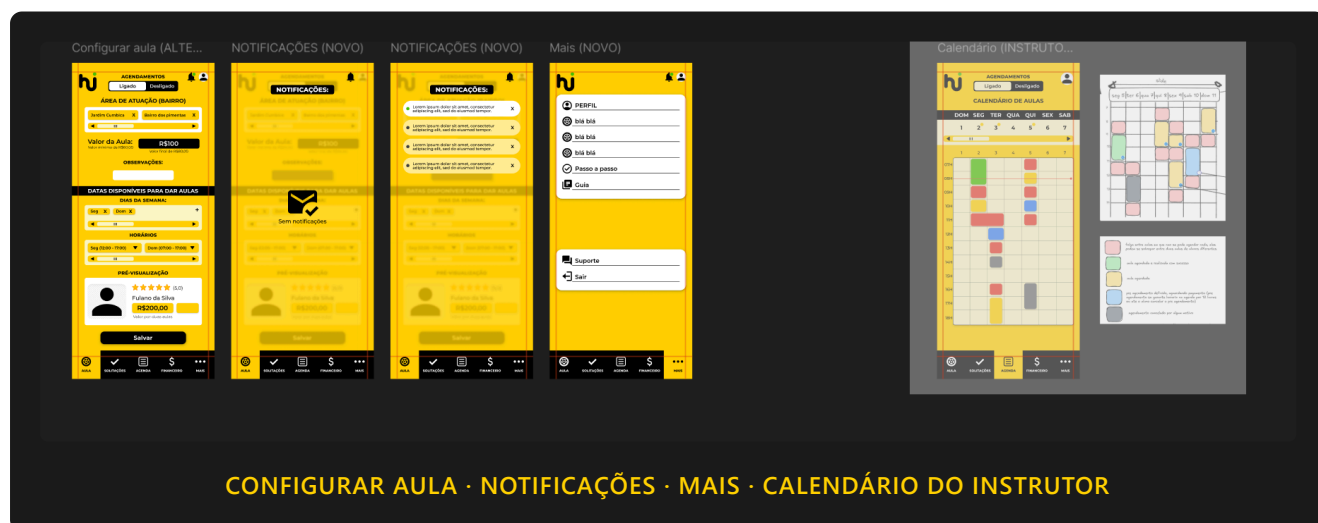
SEM SINAL · CADASTRO FINALIZADO · ANÁLISE EM PROCESSO

Telas do App do Instrutor

4. Home — 5 abas principais

Após o cadastro aprovado, o instrutor acessa a Home com 5 abas espelhadas no design do Figma:

Aba	O que faz
AULA	Configurar oferta: liga/desliga recebimento de aulas, define bairro/cidade, valor por aula (mín. R\$ 50), dias da semana, horários disponíveis e visualiza pré-visualização do card que o aluno verá
SOLICITAÇÕES	Pedidos pendentes de alunos — aceitar ou recusar com um toque
AGENDA	Calendário mensal com marcadores nos dias com aula; toque em um dia mostra detalhes
FINANCEIRO	Histórico de aulas com valores combinados, total recebido. Pagamento via PIX direto no MVP
MAIS	Acesso a perfil, conversas, avaliações recebidas, guia, suporte e logout



5. Chat em Tempo Real

Conversa direta entre instrutor e aluno, similar ao WhatsApp: bubbles assimétricos, indicador de horário, bloqueio de aluno problemático com um toque. Suportará notificações push na próxima fase.

6. Avaliações

Visualização das avaliações recebidas: nota média geral (estrelas + número decimal), total de avaliações, e lista com comentário, nome do aluno e data. Sistema bidirecional — o instrutor também pode avaliar o aluno após a aula.

7. Estado offline

Modal "Sem Sinal" do design original, com botão "Atualizar" para retentar conexão. Modal global, aparece em qualquer tela quando a conexão é perdida.

Stack Técnica

Stack escolhida para **minimizar custo e tempo de desenvolvimento no MVP**, sem comprometer escalabilidade futura:

Camada	Tecnologia	Por quê
App mobile	Flutter	iOS + Android com mesmo código. Comunidade gigantesca. Mantido pelo Google.
Estado da UI	Riverpod	Padrão moderno para Flutter, testável, sem boilerplate
Navegação	go_router	Rotas declarativas, suporta deep links (importante para futuro)
Backend	Supabase	PostgreSQL gerenciado + Auth + Storage + Realtime. Free tier generoso. Sem DevOps.
Build/CI	Codemagic	Gera APKs Android na nuvem. Não precisa de máquina dedicada nem Mac.
Repo	GitHub	Padrão de mercado, integrações com tudo, gratuito para repos privados

Arquitetura interna do app

O código está organizado por **feature de produto** (não por camada técnica). Cada feature reúne UI, lógica e estado. Padrões aplicados:

- ✓ **Repository Pattern:** a UI nunca chama o backend diretamente — sempre via uma interface abstrata. Permite trocar mock por Supabase real sem reescrever telas.
- ✓ **Modo dual mock/real:** hoje rodando com dados em memória. Com uma única variável de ambiente (APP_MODE=supabase), passa a usar o banco real.
- ✓ **Design System próprio:** 20 componentes (botões, inputs, cards, modais) com a marca CNHhj. Toda nova tela é montada combinando esses tijolos — consistência visual garantida.
- ✓ **Row Level Security:** autorização garantida no PostgreSQL, não só no app. Mesmo um cliente comprometido não acessa dados de outro usuário.

Banco de dados — 9 tabelas modeladas

Schema completo no arquivo `backend/supabase/migrations/0001_initial_schema.sql`:

- ✓ **profiles** — identidade comum
- ✓ **instructors** — dados do instrutor
- ✓ **students** — dados do aluno (fase 2)
- ✓ **instructor_weekly_availability** — agenda
- ✓ **bookings** — aulas agendadas
- ✓ **conversations** — threads de chat
- ✓ **messages** — mensagens individuais
- ✓ **chat_blocks** — bloqueios entre usuários
- ✓ **reviews** — avaliações bidirecionais

Aceleradores Instalados

O projeto usa **Claude Code** como ambiente de desenvolvimento — IA especializada que conhece nossa stack e padrões. Instalamos 16 skills especializadas em Flutter que aceleram tarefas futuras:

Skills de qualidade

- ✓ **flutter-tester** — escreve testes unitários, de widget e de integração seguindo padrões Riverpod e Given-When-Then
- ✓ **flutter-code-reviewer** — agente que revisa código antes de cada commit
- ✓ **flutter-dart-specialist** — agente para problemas avançados de Dart

Skills de workflow

- ✓ **flutter-brainstorming / planning / executing** — quebra features grandes em etapas verificáveis
- ✓ **flutter-verification / debugging** — valida build e testa
- ✓ **flutter-parallel-agents** — coordena múltiplos agentes para tarefas paralelas

Comandos slash

- ✓ **/brainstorm** — explora ideias de feature antes de codar
- ✓ **/plan** — produz plano técnico camada-por-camada
- ✓ **/execute** — roda o plano com verificação automática
- ✓ **/init** — inicializa novo projeto Flutter

Por que isso importa

Cada uma dessas skills representa horas economizadas em pesquisa e padrões. Ao invés de gastar tempo decidindo "como testar um Riverpod controller", a IA já sabe. Ao invés de descobrir "como debugar um erro de plataforma no Android", o agente especialista já tem o playbook. Estamos

rodando com produtividade equivalente a um time sênior de Flutter, com custo de uma assinatura mensal de IA.

Onde Estamos e Para Onde Vamos

✓ CONCLUÍDO — ABRIL/MAIO 2026

Definição de produto, escopo e identidade visual

Excalidraw com fluxos e estratégia · Mockups no Figma · Paleta de cores · Definição de MVP gratuito · Foco em Guarulhos · Modelo de negócio futuro definido.

✓ CONCLUÍDO — 12 DE MAIO DE 2026

App do Instrutor — 16 telas, 7.138 linhas de código

Onboarding completo (Splash + Login + Cadastro + Wizard 7 passos + Análise + Finalizado) · Home com 5 abas · Chat realtime · Avaliações · Modal de offline · Design system com 20 componentes · Backend modelado em 9 tabelas SQL · Dados mockados para testar localmente.

✓ CONCLUÍDO — 12 DE MAIO DE 2026

Repositório no GitHub e pipeline de build na nuvem

Código publicado em github.com/cnhja0/cnhhj · Codemagic configurado para gerar APK Android automaticamente a cada push.

🕒 EM ANDAMENTO — ESTA SEMANA

Primeiro APK no celular para teste interno

Build no Codemagic está sendo disparado. APK chega por e-mail e é instalado no Android. Validação visual do app funcionando.

PRÓXIMAS 2 SEMANAS — MAIO/JUNHO 2026

Conectar Supabase real e ajustes finais

Criar projeto Supabase · Aplicar schema SQL · Escrever políticas de segurança (RLS) · Trocar o app de modo "mock" para "supabase" · Subir primeiros instrutores de teste.

JUNHO/JULHO 2026

App do Aluno

Cadastro do aluno em 3 passos · Busca de instrutores próximos · Agendamento de aula · Chat com instrutor · Avaliação pós-aula · Estimativa: ~3 semanas com base no aprendizado do app do instrutor.

JULHO 2026

Aquisição de oferta em Guarulhos

Meta: 5 instrutores cadastrados (mín. 2) · Boca-a-boca + redes sociais · Selo "Parceiro Fundador" para os primeiros que entrarem.

AGOSTO 2026

Lançamento beta para alunos em Guarulhos

Tráfego pago no Instagram e Facebook · Parcerias com autoescolas locais · Meta de 50 alunos no primeiro mês.



SETEMBRO+ 2026

Fase 2 — Autoescolas, Clínicas, Pagamentos

Painel web para autoescolas e clínicas (Next.js, mesmo backend Supabase) · Integração com Pagar.me para split de comissão 20% · Plano VIP R\$19,90 · Expansão para São Paulo capital.

Custos e Necessidades

O que custou até agora

R\$ 0,00 em ferramentas. Todo o desenvolvimento foi feito com free tiers de Codemagic, Supabase, GitHub e Google Fonts.

Custos previstos para o lançamento

Item	Custo	Quando
Conta Google Play Developer (uma vez)	USD 25	Antes de publicar na Play Store
Conta Apple Developer (anual)	USD 99/ano	Quando lançarmos no iOS
Domínio (cnhhj.com.br)	~R\$ 40/ano	Imediato
Supabase Pro (quando passar do free tier)	USD 25/mês	Após ~50k usuários ativos
Codemagic Pro (se exceder 500 min/mês)	USD 95/mês	Improvável no MVP
Marketing pago (Instagram/Facebook)	~R\$ 50/dia (sugerido)	Fase de aquisição de alunos

O que precisamos definir/aprovar

- ☐ Registro da marca CNHhj no INPI (ainda não iniciado)
- ☐ Composição societária formalizada (Excalidraw tem proposta)
- ☐ Estrutura jurídica da empresa (MEI vs. LTDA)
- ☐ Termos de uso e Política de Privacidade — revisão por advogado
- ☐ Estratégia de aquisição dos primeiros 5 instrutores em Guarulhos
- ☐ Orçamento de marketing para o lançamento (sugerido R\$50/dia)

O que está pronto

- ✓ Arquitetura completa do produto
- ✓ Código do app do Instrutor
- ✓ Identidade visual e logo
- ✓ Schema do banco de dados
- ✓ Pipeline de deploy automatizado
- ✓ Repositório versionado no GitHub
- ✓ Estratégia de produto e roadmap

Riscos e Como Estamos Mitigando

Risco	Probabilidade / Impacto	Mitigação
Problema do "ovo e galinha" do marketplace — sem instrutores, alunos não usam; sem alunos, instrutores não cadastram	Alta / Alto	Começar pelo lado da oferta (instrutores) com selo "Parceiro Fundador". Lançar app do aluno só depois de ter 5+ instrutores ativos.
Cadastro de instrutor sem validação no MVP permitiria fraudes	Média / Médio	No MVP, gratuidade desincentiva fraude (não há ganho financeiro). Aprovação manual entra junto com a fase paga (já preparada no código).
Aluno e instrutor combinam por fora do app — perdem comissão	Alta / Alto (fase paga)	Hoje não é um problema (MVP gratuito). Para a fase paga: incentivar permanência no app via chat in-app, comprovantes, avaliações. Termos de uso vão proibir transações fora.
Concorrência — empresas como Doutor Multas, AutoEscola Pro	Média / Médio	Foco geográfico (Guarulhos), nicho (instrutores autônomos vs. autoescolas), e simplicidade do app. Identidade forte (CNHhj) facilita boca-a-boca.
Custo de aquisição de aluno mais alto que LTV	Média / Alto	Validar com tráfego orgânico (Instagram, indicação) antes de pagar mídia. Boca-a-boca em Guarulhos onde temos contato local.
Compliance / regulação — DETRAN pode exigir validação formal de instrutores	Baixa / Médio	Termos de uso obrigam o instrutor a declarar credenciamento válido. Sistema de avaliação age como controle social.

"O maior risco aqui não é técnico — é de mercado. O código está pronto. O que precisa ser provado agora é se conseguimos atrair os primeiros 5 instrutores em Guarulhos."

O Que Pedimos Agora

Sáimos da fase de "construir o produto" e entramos na fase de "validar o mercado". Para isso, precisamos de:

Decisões a tomar nesta semana

- Aprovação do escopo do MVP e dos primeiros 5 instrutores a serem abordados em Guarulhos
- Definição da estrutura jurídica (MEI / LTDA) e da composição societária
- Orçamento inicial para registro de marca, domínio e tráfego pago
- Calendário de reuniões semanais de acompanhamento

Decisões a tomar este mês

- Estratégia de captação dos primeiros instrutores (lista de leads, abordagem, contrato de "Parceiro Fundador")
- Plano de marketing para o lançamento do app do aluno
- Aprovação para iniciar o desenvolvimento do app do aluno (segunda fase do MVP)

O **tempo investido até aqui** não pode ser refeito pela concorrência sem o mesmo trabalho. Temos **vantagem de tempo**: enquanto outros estão decidindo o que fazer, nosso app está literalmente pronto para os primeiros instrutores baixarem. Cada semana que demoramos a captar é uma semana que a concorrência pode nos copiar.

Convite para a próxima reunião

Quando o APK chegar (hoje ou amanhã), proponho que **instalemos juntos no celular** e façamos uma demonstração presencial do fluxo completo: cadastro → configuração de aula → recebimento de solicitação → chat. Isso permite validar visualmente e listar ajustes finais antes da fase de captação.

CNHhj — Sua CNH começa aqui.

Relatório gerado em 12 de Maio de 2026 · Versão 0.1.0